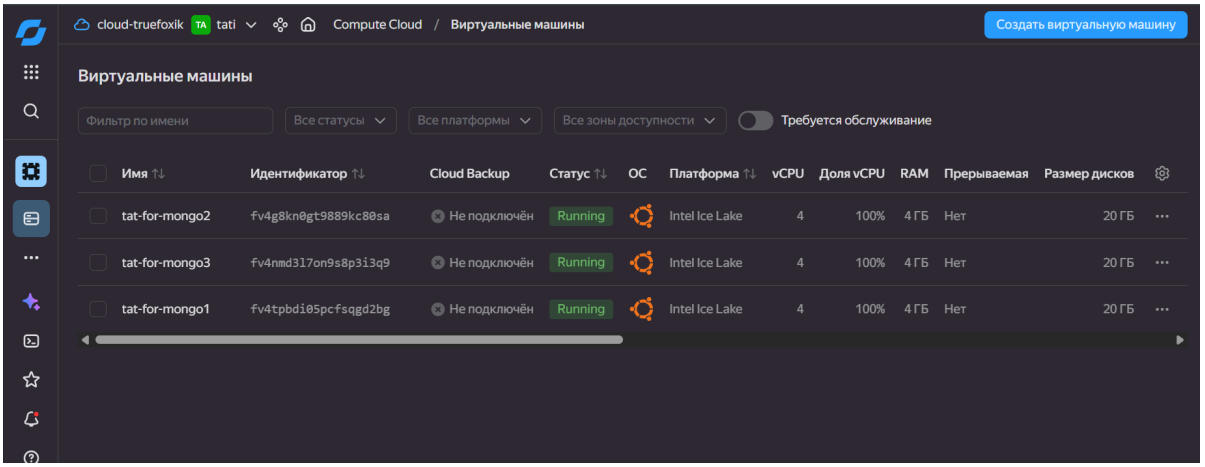
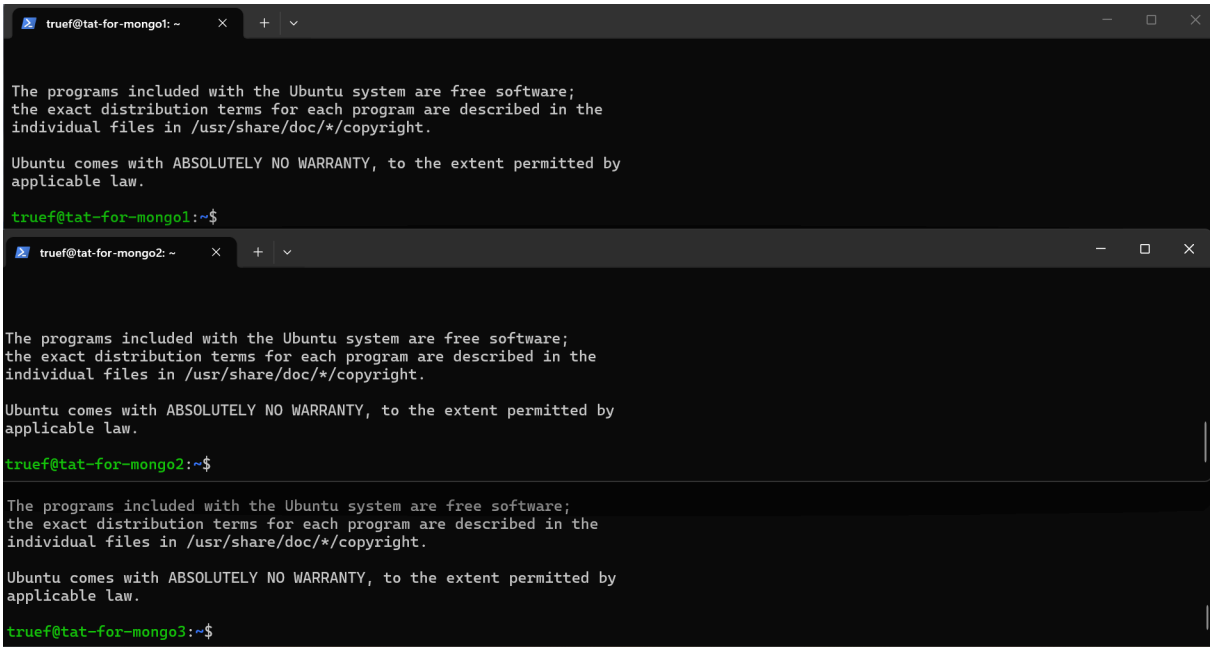
<u>Итоговое домашнее задание по модулю 3</u>

Выполнила: Макаркина Татьяна

Развернем 3 ВМ и подключимся к ним





Установили Mongo и создадим конфигурации. Для 1 и 2 ВМ директорию для конфигурации и шарда. Для ВМ 3 - только конфиг

Создадим реплики (для отказоустойчивости), на всех ВМ

```
truef@tat-for-mongo1: ~
child process started successfully, parent exiting
truef@tat-for-mongo1:~$ sudo -u mongodb mongod --shardsvr --replSet shard1RS --port 27118 --dbpath /var/lib/mongo-shard1 --bind_ip 0
.0.0.0 --logpath /var/log/mongodb/shard1.log --fork
mongosh --host 158.160.228.111 --port 27118 --eval 'rs.initiate({_id:"shard1RS", members:[{_id:0, host:"158.160.228.111:27118"}]})'

about to fork child process, waiting until server is ready for connections.
forked process: 8097
child process started successfully, parent exiting
{ ok: 1 }
truef@tat-for-mongo1:~$
```

На 3 ВМ инициализируем:

```
mongosh mongodb://158.160
 unrestricted
   2026-03-19T17:38:43.529+00:00: Soft rlimits for open file descriptors too low
------

test> rs.initiate({_id:"cfgRS", configsvr:true, members:[{_id:0, host:"158.160.228.111:27019"}, {_id:1, host:"158.160.188.8:27019"},
 {_id:2, host:"158.160.227.232:27019"}]})
{ ok: 1 }
cfgRS [direct: other] test>
```

Теперь создаем 2 шарда:

```
[direct: mongos] test> sh.addShard("shard1RS/158.160.228.111:27118")
{
  shardAdded: 'shard1RS',
  ok: 1,
  '$clusterTime': {
    clusterTime: Timestamp({ t: 1773942757, i: 4 }),
    signature: {
      hash: Binary.createFromBase64('AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=', 0),
      keyId: Long('0')
    }
  },
  operationTime: Timestamp({ t: 1773942757, i: 4 })
}
[direct: mongos] test> sh.addShard("shard2RS/158.160.188.8:27218")
MongoServerError[FailedToSatisfyReadPreference]: Could not find host matching read preference { mode: "primary" } for set shard2RS
[direct: mongos] test> sh.addShard("shard2RS/158.160.188.8:27218")
MongoServerError[FailedToSatisfyReadPreference]: Could not find host matching read preference { mode: "primary" } for set shard2RS
[direct: mongos] test> rs.status()
MongoServerError: replSetGetStatus is not supported through mongos
[direct: mongos] test> sh.addShard("shard2RS/158.160.188.8:27218")
{
  shardAdded: 'shard2RS',
  ok: 1,
  '$clusterTime': {
    clusterTime: Timestamp({ t: 1773943228, i: 16 }),
    signature: {
      hash: Binary.createFromBase64('AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=', 0),
      keyId: Long('0')
    }
  },
  operationTime: Timestamp({ t: 1773943228, i: 6 })
```

Проверяем, что все создано:

```
[direct: mongos] test> sh.status()
shardingVersion
{ _id: 1, clusterId: ObjectId('69bc34f6ab9537abf5134f48') }
---
shards
[
  {
    _id: 'shard1RS',
    host: 'shard1RS/158.160.228.111:27118',
    state: 1,
    topologyTime: Timestamp({ t: 1773942757, i: 1 })
  },
  {
    _id: 'shard2RS',
    host: 'shard2RS/158.160.188.8:27218',
    state: 1,
    topologyTime: Timestamp({ t: 1773943228, i: 4 })
  }
]
---
active mongoses
[ { '7.0.31': 1 } ]
---
autosplit
{ 'Currently enabled': 'yes' }
---
balancer
{
  'Currently enabled': 'yes',
```

И включаем шардирование:

```
[direct: mongos] test> show dbs
admin   112.00 KiB
config    1.62 MiB
[direct: mongos] test> use grades_stud
switched to db grades_stud
[direct: mongos] grades_stud> sh.enableSharding('grades_stud')
{
  ok: 1,
  '$clusterTime': {
    clusterTime: Timestamp({ t: 1773943352, i: 9 }),
    signature: {
      hash: Binary.createFromBase64('AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=', 0),
      keyId: Long('0')
    }
  },
  operationTime: Timestamp({ t: 1773943352, i: 3 })
}
[direct: mongos] grades_stud>
```

Добавим данные из БД, которую создавали во втором модуле (данные и студентах)

```
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': '693b15698635e08efa8de673',
    '1': '693b15698635e08efa8de674',
    '2': '693b15698635e08efa8de675',
    '3': '693b15698635e08efa8de676',
    '4': '693b15698635e08efa8de677',
    '5': '693b15698635e08efa8de678',
    '6': '693b15698635e08efa8de679',
    '7': '693b15698635e08efa8de680',
    '8': '693b15698635e08efa8de681',
    '9': '693b15698635e08efa8de682'
  }
}
[direct: mongos] grades_stud>
```

```
[direct: mongos] grades_stud> sh.shardCollection("grades_stud.grades_stud", { "student.IDcard": "hashed" })
{
  collectionsharded: 'grades_stud.grades_stud',
  ok: 1,
  '$clusterTime': {
    clusterTime: Timestamp({ t: 1773944145, i: 31 }),
    signature: {
      hash: Binary.createFromBase64('AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=', 0),
      keyId: Long('0')
    }
  },
  operationTime: Timestamp({ t: 1773944145, i: 31 })
}
[direct: mongos] grades_stud>
```

Далее подготовлен python-файл с кодом для работы в консоли. проверим работоспособность:

```
PS D:\Dz> python mongo.py
Успешное подключение к MongoDB!

========================================
КОНСОЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ MongoDB
========================================
1. Добавить запись
2. Найти запись
3. Обновить запись
4. Удалить запись
5. Показать все коллекции
6. Выйти
----------------------------------------
Выберите действие (1-6):
```

```
----------------------------------------
Выберите действие (1-6): 2

--- Поиск документов ---
Поле для поиска (или Enter для всех):
Значение для поиска (или Enter для всех):
{'_id': '693b15698635e08efa8de673', 'student': {'gradebook': 'GK-433', 'IDcard': '1224447', 'full_name': 'Сидорова Елена Павловна', 'faculty': 'Data Engineering'},
 'courses': [{'name': 'Веб-разработка', 'term': 2}], 'grades': {'course': 'Веб-разработка', 'grade': 3}}
{'_id': '693b15698635e08efa8de674', 'student': {'gradebook': 'GK-434', 'IDcard': '1224448', 'full_name': 'Николаев Андрей Дмитриевич', 'faculty': 'Data Engineering
'}, 'courses': [{'name': 'Машинное обучение', 'term': 4}], 'grades': {'course': 'Машинное обучение', 'grade': 5}}
{'_id': '693b15698635e08efa8de675', 'student': {'gradebook': 'GK-435', 'IDcard': '1224449', 'full_name': 'Козлова Мария Игоревна', 'faculty': 'Data Engineering'},
'courses': [{'name': 'Анализ данных', 'term': 3}], 'grades': {'course': 'Анализ данных', 'grade': 4}}
{'_id': '693b15698635e08efa8de676', 'student': {'gradebook': 'GK-436', 'IDcard': '1224450', 'full_name': 'Иванов Пётр Сергеевич', 'faculty': 'Data Engineering'}, '
courses': [{'name': 'Базы данных', 'term': 3}], 'grades': {'course': 'Базы данных', 'grade': 5}}
{'_id': '693b15698635e08efa8de677', 'student': {'gradebook': 'GK-437', 'IDcard': '1224451', 'full_name': 'Петрова Анна Владимировна', 'faculty': 'Data Engineering'
}, 'courses': [{'name': 'Алгоритмы и структуры данных', 'term': 2}], 'grades': {'course': 'Алгоритмы и структуры данных', 'grade': 4}}
{'_id': '693b15698635e08efa8de678', 'student': {'gradebook': 'GK-438', 'IDcard': '1224452', 'full_name': 'Смирнов Алексей Игоревич', 'faculty': 'Data Engineering'}
, 'courses': [{'name': 'Компьютерное зрение', 'term': 4}], 'grades': {'course': 'Компьютерное зрение', 'grade': 3}}
{'_id': '693b15698635e08efa8de679', 'student': {'gradebook': 'GK-439', 'IDcard': '1224453', 'full_name': 'Васильева Екатерина Дмитриевна', 'faculty': 'Data Enginee
ring'}, 'courses': [{'name': 'Облачные технологии', 'term': 4}], 'grades': {'course': 'Облачные технологии', 'grade': 5}}
{'_id': '693b15698635e08efa8de680', 'student': {'gradebook': 'GK-440', 'IDcard': '1224454', 'full_name': 'Фёдоров Дмитрий Андреевич', 'faculty': 'Data Engineering'
}, 'courses': [{'name': 'Нейронные сети', 'term': 4}], 'grades': {'course': 'Нейронные сети', 'grade': 4}}
{'_id': '693b15698635e08efa8de681', 'student': {'gradebook': 'GK-441', 'IDcard': '1224455', 'full_name': 'Морозова Ольга Николаевна', 'faculty': 'Data Engineering'
}, 'courses': [{'name': 'Безопасность данных', 'term': 3}], 'grades': {'course': 'Безопасность данных', 'grade': 3}}
{'_id': '693b15698635e08efa8de682', 'student': {'gradebook': 'GK-442', 'IDcard': '1224456', 'full_name': 'Павлов Иван Викторович', 'faculty': 'Data Engineering'},
'courses': [{'name': 'Распределённые системы', 'term': 4}], 'grades': {'course': 'Распределённые системы', 'grade': 5}}
```